ATEC2026 线下预选赛选手参赛指南

ATEC2026 · Real-World Extreme Challenge

版本：2026 年 8 月 20 日

ATEC2026 线下预选赛选手参赛指南 1

一、赛事背景 2

二、赛程说明 2

三、任务说明 3

四、赛制说明 4

五、报到流程 8

六、任务详情及评分 9

任务一（Task 1）：定向越野任务 9

任务二（Task 2）：垃圾分拣任务 10

附加任务（Bonus Task）：宝箱寻宝 14

评分细则 16

七、注意事项 21

一、赛事背景

ATEC2026 以 ″ AI and Robotics Real-World Extreme Challenge 人工智能与机器人真实世界极限挑战 ″ 为主题，倡导面向真实世界的具身智能技术路线：在开放、动态、非结构化的环境中，通过连续任务机制完成从移动、操作到决策执行的完整流程，强调系统在长时序运行中的稳定性、安全性与可重复验证。

ATEC2026 采用 ″ 线上仿真 + 线下实景 ″ 双阶段机制。线上赛设置统一任务结构与评测标准，构建可复现、可对比的能力基线；线下预选赛通过真实场景中的连续任务机制，将仿真搭建的算法迁移至真实世界中，进入可公开对照的实地检验环节；线下决赛则进一步验证系统级的长期自主运行能力，完成核心机器人技术的虚实迁移路径。

线下预选赛是 ATEC2026 新增的关键赛段。预选赛选择最能代表系统底座能力的基础段落——**机器人徒步与垃圾拾取投放**，要求机器人在一次连续运行中**全自主**稳定完成长距离行走、目标识别、抓取与定点投放，从而让参赛团队聚焦长期自主与全身协同操作这一核心能力，并为后续决赛的更复杂任务链建立可靠的系统基线。

赛事官网：https://www.atecup.com/competitions/atec2026

二、赛程说明

1. 赛程时间

阶段	时间（UTC+8）
线下预选赛·香港站	2026 年 9 月 12 日
线下预选赛·上海站	2026 年 10 月 24 日
线下决赛（香港）	2026 年 12 月 12 日

2. 预选赛各分站赛晋级规则

分站	入围赛队	晋级名额
上海站	30 支	15 支

匹兹堡站	10 支	5 支
香港站	10 支	5 支

3. 预选赛比赛日程

日期（UTC+8）	项目
Day 0（测试日）	选手报到、参赛设备核验、赛场熟悉
Day 1（比赛日）	比赛日&晋级公布

三、任务说明

赛队需开发一套具备移动和操作功能兼具的机器人系统（含软硬件框架），该系统需在真实场景中**以全自主形式**完成以下两项核心任务。两项核心任务同时进行，子任务执行可采用固定顺序或自主决策模式，重点考察机器人在多任务、多场景下的综合性能表现。多足&多轮足机器人组赛队，可在完成核心任务后挑战**宝箱寻宝**附加任务。

两大核心任务：

1. **定向越野任务**
   - 要求：在复杂地形（含草地、楼梯、缓坡、卵石地等）保持稳定移动
   - 核心能力：多传感器数据融合、自适应运动控制算法
2. **垃圾分拣任务**
   - 要求：在行进过程中完成目标物品的识别、拾取、搬运及分类
   - 核心能力：视觉感知系统、精密操作、智能分类算法

附加任务（仅限多足&多轮足机器人组）：

1. **宝箱寻宝任务**
   - 要求：开启宝箱，取出箱内宝物，并将宝物转移至"回"字形投放区。

- 核心能力：视觉感知系统、精细操作、全身协同控制。

四、赛制说明

1. 机器人组别依据检录时确认的固有移动结构（即移动时承重接触点数量）确定分为两个组别：

   - **人形 & 双足 & 双轮足机器人组（≤2 足，**正常移动时承重接触点不超过 2 个）

   - **多足 & 多轮足机器人组（>2 足，**正常移动时承重接触点多于 2 个）

不同组别赛队，计分方式不同。机器人须以检录时确认的支撑形态完成全部子路段。比赛过程中，机器人不得主动切换为其他支撑形态、增加承重接触点等方式规避所属平台组别的技术要求。

2. 比赛顺序

- 赛队比赛顺序及赛道选择由报到日抽签决定。
- 预选赛上海站的比赛设有相邻但独立的双赛道（AB 赛道），双赛道可能在同时段并行进行比赛。

3. 比赛形式

- 比赛限时：

每支赛队每轮比赛有 5 分钟准备时间和 30 分钟完成时间。5 分钟准备时间用于完成机器人上电、程序启动、传感器检查、电机使能、通信确认及站立/原地运动测试等赛前准备工作。未经主裁判允许，准备时间内，机器人不得离开起点区域或提前执行比赛任务。5 分钟准备时间结束后，系统将自动启动 30 分钟倒计时。30 分钟倒计时启动视为比赛正式开始，倒计时结束视为比赛正式结束。

赛队应首先完成核心任务、而后挑战附加任务（如有）。核心任务与附加任务（如有）将共用比赛限时（30 分钟），30 分钟倒计时不暂停、不顺延。30 分钟比赛倒计时结束时，如机器人仍未穿过终点线，则赛队核心任务结束，且无附加任务挑战资格。

- 任务启动与抢跑：

30 分钟比赛倒计时启动的同时，技术裁判吹哨发出开始信号，任务计时正式开始。如机器人在吹哨发出前擅自启动，则本轮任务尝试成绩无效；同一赛队累计 3 次抢跑，取消该队参赛资格。

- 任务计时与完成标志：

两大核心任务（定向越野、垃圾分拣）将在同一条连续赛道（核心任务赛道）上同步进行，并统一计时。赛队机器人沿赛道自主行进，穿越各子路段并拾取沿途目标垃圾，在终点指定区域完成垃圾投放后继续前行，穿越地面设置的红色终点线即视为完成核心任务。起点及终点处均设置红外感应装置，机器人触发起点红外感应装置时，视为核心任务计时开始；机器人穿越红色终点线并触发终点红外感应装置时，视为核心任务计时结束。此前已完成且符合判定条件的越野打卡及垃圾投放计入成绩；完成冲线后，机器人不得返回核心任务赛道继续拾取、搬运或投放目标物品。

核心任务完成后，多足&多轮足机器人组赛队可继续完成附加任务。当赛队机器人触发附加任务赛道起始红外线感应装置时，附加任务计时开始；裁判吹哨，计时结束。

- 出界：

比赛过程中，机器人任一支撑面超出赛道两侧红色导引带下方标定的赛道边界，即视为出界。出界判定以红色导引带正下方设置的边界线为准，以机器人支撑面与地面的实际接触点作为判定依据；压线即视为出界。机器人本体、机械臂、夹爪、传感器支架等悬空部分的投影超出边界线，不单独作为出界判定依据。机器人在界外前进的距离或完成的拾取与投放均视为无效，赛队或机器人应依据裁判判定的复原点回到界内继续比赛。

- 重试：

比赛过程中，在完成鹅卵石路段之前，若机器人硬件发生严重损坏，无法继续完成比赛，经裁判确认后，赛队可更换经检录确认的同型号备用机器人，并申请整场重试 1 次。整场重试时比赛重新计时、重新计分，原成绩作废，仅保留重试扣分项。重试机会每支赛队限用 1 次。

上海站设有两条赛道。赛队获准重试后，组委会将根据现场调度重新安排比赛赛道、比赛时间及评审裁判组，相关安排可能与赛前抽签结果不同。上述调整不影响重试成绩的有效性，亦不作为成绩复议理由。

- 复位：

比赛过程中，若机器人出现摔倒、故障、停机、出界、急停等情况，但经「人工协助」后仍可继续运行，机器人应在停止位置恢复并继续执行剩余任务，比赛不重新开始，计时不暂停、不顺延，直至 30 分钟倒计时结束。复位机会每支赛队每轮限用 3 次。 若机器人可自主起复，自主起复不计作复位。

协助恢复后应以裁判认定后摔倒落地静止点为基准位置，并恢复为稳定支撑状态；若因卡足需复位，以卡位后侧为基准位置，机器人不可向前复位。

- 选手进场限制：

机器人全自主运行，无遥操作，选手不得进入比赛场地。赛中允许安全员在场外指定区域等候进行设备保护，保障比赛安全。如机器人出现故障或失控，选手可申请人工协助。

- 选手跟随：

比赛过程中，赛队选手（仅 1 人）可在比赛区域外的“安全区”跟随机器人行进，但须遵守以下限制：

  - 选手仅可在“安全区”内活动，不得越界、不得进入比赛场地、不得超过或触碰赛道两侧的高 40cm 的红色导引带；
  - 比赛进行期间，选手不得通过语言、口令、肢体动作、灯光、声音、或其他方式向机器人传递任务指令、方向提示或状态提示、引导； 不得触碰机器人或遮挡传感器。
  - 比赛进行期间，选手不得随意与裁判交流、打断执裁；仅可按本指南规定在申请人工协助时以"申请协助"、"协助完毕"等规范话术与裁判沟通。
  - 赛场可能因场地面积受限等原因，部分路段“安全区”可能为固定观察点，参赛队员须按裁判要求停留于指定位置观察。

- 全自主定义：

除首次启动外，机器人自主完成任务全流程，无遥操作。

- 人工协助：

比赛过程中，赛队仅可因「重试」或「复位」原因申请人工协助（选手与机器人的物理接触即视为协助）， 其中，「重试」总共申请上限为 1 次，「复位」每轮申请上限为 3 次。申请

协助时，赛队选手应举手示意并语言表达“**申请协助**”，获得裁判许可后进场协助。协助过程中，选手不可触碰道具、改变协助前的赛场环境。协助结束后，选手应举手示意并语言表达“**协助完毕**”并立即离场。针对提醒后仍无故拖延离场的选手，裁判可依据赛事规则予以警告或判罚。选手未离场期间，机器人完成的任务将不得分。 人工协助次数用尽后，赛队再次申请协助的，裁判将不予许可。机器人能够在无人接触的情况下继续运行的，则比赛继续；机器人无法继续运行或出现安全风险的，主裁判可判定结束该队本轮比赛。结束前已取得的有效得分予以保留。

4. 代码运行方式

所有赛队可自行选择板载计算或场外计算方式。使用场外工作站、服务器或云端计算资源的赛队，须在赛前完成设备、账户、通信方式及运行程序检录备案；未经检录备案的外部设备、链路或服务不得在正式比赛中使用。

正式比赛期间，机器人须全自主运行。除经检录的独立安全急停链路外，不得使用长网线、USB 延长线等实体线缆连接机器人与场外设备；不得由人员通过无线、远程或云端界面发送任务指令、选择目标、修正规划、调整参数、切换策略或进行任何形式的遥操作；不得借助场外搭建的高位摄像头，及非机器人自身搭载的视觉定位系统实现策略调整。

因赛队自有网络、外部设备、账户、云端服务或通信配置问题导致任务失败的，不暂停计时、不补时、不重赛。因组委会统一提供且由组委会确认的基础设施故障造成比赛中断的，按现场异常处理决定是否重赛。组委会有权对设备、通信方式及运行日志进行检查；发现违规使用外部设备或人工干预时，将取消该赛队当次成绩。

5. 赛事代码封存

比赛期间允许代码调试与更新。所有赛队应依据官网提示，于赛前将赛队代码提交至 Github 指定路径仓库封存；并于赛后完成第二次代码封存提交。具体提交方式与内容规范详见《ATEC2026 线下赛赛队代码提交封存规范说明》。

分站赛	赛前封存时间（UTC+8）	赛后封存时间（UTC+8）
香港站	2026 年 8 月 20 日 10:00-9 月 9 日 22:00	2026 年 9 月 12 日 10:00-9 月 14 日 22:00
上海站	2026 年 9 月 28 日 10:00-10 月 18 日 22:00	2026 年 10 月 24 日 10:00-10 月 26 日 22:00

6. 预选赛协议

为保障选手参赛期间的权益及赛事的顺利进行，所有选手应在 2026 年 8 月 25 日 10:00 - 9 月 5 日 22:00 期间及时完成《ATEC2026 预选赛选手参赛须知》的签署。

签署路径：【ATEC2026 赛事主页】-【线下预选赛各分站赛专区】-【选手入口】-【签署协议】

7. 赛场勘查

参赛赛队可于赛前进入已搭建完毕的赛场查看环境、熟悉赛事设施。**勘查期间严禁携带任何比赛设备进场，并绝对禁止拍照、录像或携带其他数据信息采集设备**。一经发现违规行为，将取消涉事赛队的参赛资格。

8. 标准化赛事设备测试与预约

未自备设备、申请使用组委会官方设备的赛队，可于预约时间内前往指定区域，查看并核验由组委会提供的标准化赛事设备。

设备测试分为赛前、赛中两轮。

- 赛前测试分站点安排如下：

分站	开放时间	线上预约开放时间
香港站	2026 年 8 月 10 日-9 月 4 日	2026 年 8 月 3 日 10:00-9 月 3 日 22:00（UTC+8）
上海站	预计 2026 年 9 月 1 日-10 月 15 日	预计 2026 年 8 月 28 日 10:00-10 月 14 日 22:00（UTC+8）

各赛队队长登录 ATEC 官网统一进行预约。逾期将视作放弃预约。

  - 操作路径：【个人主页】 - 【预约选时】
  - 预约规则：详见页面说明。
  - 设备使用及安装规范详见本文第七点第 2 点“**赛事标准化设备使用规范**”中的说明。

五、报到流程

1. 赛队报到

赛队报到时间以各分站邮件通知为准。赛队选手应携带官网实名认证使用的身份证件、自备参赛设备（如有）于报到日，抵达各分站指定赛场入口处、赛事签到台报到。报到时，组委会将对参赛选手的身份及参赛设备进行核验；未经核验的选手及设备将无法参赛。

2. 设备物流

组委会建议所有赛队设备最晚于各站比赛日前 1 天物流送抵比赛城市。赛事期间组委会提供「选手大本营」作为赛队设备存放及改造的空间。

3. 赛场勘查及标准化赛事设备测试

赛队应于预约时间准时前往，逾期将依据预约规则取消勘查及测试等参赛权益。

六、任务详情及评分

任务一（Task 1）：定向越野任务

任务内容：

机器人在等待区进行 5 分钟准备，依据赛道路线指引，在 30 分钟内全自主完成多路段定向越野。

任务说明：

1. 任务中所有场地均采用户外赛道，赛道可能存在落叶、杂草，可能因为光照、空气湿度等自然因素而发生变化，均视为考察内容。

2. 赛道路段包括：台阶、草地、鹅卵石、泥地、坡道。

- 坡道坡度小于 10°。
- 台阶高度不超过 17cm。
- 鹅卵石直径 1-2cm（自然物可能存在不规则尺寸）。

3. 赛道沿途设有红色 40cm 导引带作为道路边界标识。

4. 每个子路段尽头设有 1 处红外线感应装置，检测机器人过线则视为该子路段打卡通过完成。

任务二（Task 2）：垃圾分拣任务

任务内容：

机器人在等待区进行 5 分钟准备，在 30 分钟内全自主完成目标物品的识别、抓取、分类及正确投放。任务二在任务一赛道内完成比赛，与任务一同时进行。

- 子任务 1 ：识别、抓取、分类、正确投放易拉罐至蓝色垃圾桶（可回收物）中；
- 子任务 2 ：识别、抓取、分类、正确投放仿真西瓜皮至绿色垃圾桶（厨余垃圾）中；
- 子任务 3 ：识别、抓取、分类、正确投放环保纸餐盒及黑色内容物至蓝色垃圾桶（可回收物）中。
- 子任务 4 ：识别、抓取、分类、正确投放红色纸袋至蓝色垃圾桶（可回收物）中。

任务说明：

1. 任务中所有场地均采用户外赛道，赛道可能存在落叶、杂草，可能因为光照、空气湿度等自然因素而发生变化，均视为考察内容。

2. 赛道中共放置 3 套目标物品，每套包含 4 类目标物品各 1 个，共计 12 个。物品将随机分布于赛道中，并由组委会在每支赛队开始比赛前完成检查和调整。每类物品最多 2 个参与计分，超出部分不计分。

3. 核心任务各子任务不设固定完成顺序，可根据现场情况自主选择执行顺序。各赛段内将随机分布多个目标物品，按照抓取及投放的最终个数独立计分。

4. 目标物品可能因为自然环境（如刮风、强烈光照等）而发生一定的形态、位置改变，以上均视作任务考察内容之一。

5. 赛场内有其他多种干扰物（干扰物的摆放不会遮盖指定物品）。

6. 赛场内各类垃圾桶统一设置于赛道终点指定区域，位置固定，比赛过程中不得移动；垃圾桶均采用无盖式结构。除分类垃圾桶外，垃圾桶外围设有一圈通用投放区域，机器人将目标物品投放至通用投放区域的，所得分值将低于正确分类投放。

7. 赛队可自行设计在机器人本体上安装收纳箱或暂存装置，每次携带物品数量不限，但须符合设备准入规范且不得通过外挂装置规避所属组别的技术要求。

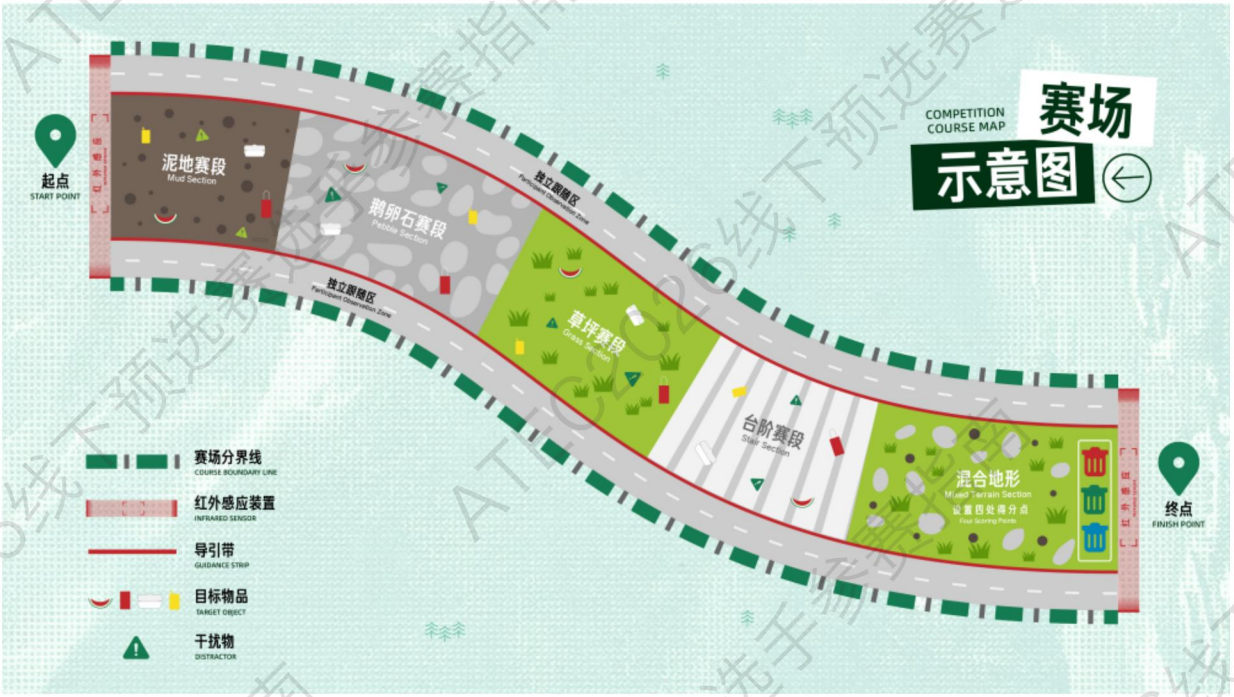
8. 投放得分以目标物品掉落并最终静止的位置作为计分依据。

- 垃圾桶保持直立时，物品完全位于正确的垃圾桶内且未接触桶外地面，获得该项分值 100%；
- 垃圾桶保持直立时，物品完全位于错误的垃圾桶内且未接触桶外地面，获得该项分值 50%；
- 除上述两种情况外，物品完全位于倾倒垃圾桶内部的或通用投放区域，获得该项分值 25%。
- 破损物品须整体丢入垃圾桶，方可参与计分。
- 物品一旦在分类垃圾桶或通用投放区域线内静止，即完成本次投放，不得再次抓取。

9. 任务所需物品尺寸及参考图片后附。

10. 抓取指定物品时允许发生形变，但如指定物品破损，需保证物品整体被丢入垃圾桶中，方可得分。 每个带有唯一赛事标识的目标物品仅可计分一次。已投放落地并静止垃圾桶周围白色边界线内的物品不得再次取出并重复投放得分。

赛场示意图：



注：以上赛道示意图，仅供选手参考。

物品清单：

物品名称	参考图片	物品说明	物品放置
易拉罐		1. 容量：330ml 2. 配重：200g	赛道内
仿真西瓜皮		1. 尺寸：上宽 5cm，下宽 6cm，长度 20cm	
餐盒及内容物		1. 尺寸：如图片 2. 材质：环保材质 3. 配重：黑色内容物 100g	

红色纸袋		1. 尺寸：长度 13cm，*宽度 9.5cm*，高度 27cm 2. 材质：纸质 3. 配重：100g	
红色垃圾桶（有害垃圾）		1. 尺寸：投放口长度 40cm，宽度 26cm；底部长度 32cm，宽度 19.5cm；高度 47cm 2. 材质：塑料	赛场指定区域
绿色垃圾桶（厨余垃圾）			
蓝色垃圾桶（可回收物）			
通用投放区域		1. 形态：环绕三个分类垃圾桶外缘向外延伸 26cm 形成的矩形区域	
红色导引带		1. 高度：40cm 2. 宽度：4.5cm	赛道边界

附加任务（Bonus Task）：宝箱寻宝

任务内容：

多足&多轮足机器人组赛队，在 30 分钟比赛时间内，自主选择挑战附加任务。机器人须以全自主形式，打开设置于赛道终点附近指定区域内的宝箱，取出箱内宝物，并将宝物转移至投放区并完成投放。

任务说明

1. 本附加任务仅面向多足&多轮足机器人组开放，人形&双足&双轮足机器人组不参与该附加任务。

2. 任务中所有场地均采用户外赛道，赛道可能存在落叶、杂草，可能因为光照、空气湿度等自然因素而发生变化，均视为考察内容。

3. 附加任务将于独立的附加任务赛道中进行。赛道示意图请见后附。

4. 附加任务赛道将划分为宝箱区及投放区。宝箱位于宝箱区内，位置及朝向固定，宝物放置于宝箱内部。

5. 机器人须自主完成宝箱定位、箱盖开启、宝物抓取、搬运及放置全过程。除规则规定的复位或重试外，不允许任何形式的人工协助。

6. 机器人不得以破坏、倾倒、撞击或拆解宝箱的方式完成任务。出现下列任一情形，附加任务不得分：宝箱结构断裂或部件脱落；箱盖、把手结构失去正常功能；宝物破裂、分离或赛事标识脱落。正常开启箱盖和正常抓取造成的轻微表面痕迹不视为损坏。

7. 宝箱区与投放区之间设置有分界线。如宝物掉落于宝箱区内，则机器人可多次尝试抓取及重新投放；如宝物掉落于投放区内，则视为附加任务结束，机器人不得再次抓取。

8. 附加任务得分以宝物最终滚动停止后的位置为准：宝物须静止后方可计分，以静止时与投放区各框的相对位置判定得分档位。

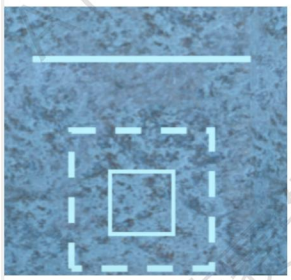
9. 宝物首次进入投放区并最终静止时，裁判吹哨，附加任务结束并记录时间；宝物停在外框外也视为任务结束，但不得分。

10. 投放区内设有"回"字形得分点。分三档计分：宝物最终静止位置位于内框内的，可得 100%分数；位于内外框之间的，可得 50%分数；落于外框外的，得 0 分。若宝物最终静止位置横跨两个框的交接处，按较低分档计分。其他情况均属于“未得分”状态。

11. 机器人穿过附加任务赛道起始红外线感应装置时，附加任务计时开始；宝物完成投放后，计时结束。

12. 任务所需物品尺寸及参考图片后附。

物品清单：

物品名称	参考图片	物品说明	物品放置
宝箱		1. 尺寸：箱体长 50cm，高 30cm，宽 30cm；把手长边 162mm，短边 96mm，宽 20mm 2. 材质：箱体为木质；把手为黄铜	赛场地面指定区域
宝物		1. 尺寸：上长 13cm，下长 15cm；上宽 5cm，下宽 7cm；斜边长约 6.08cm 2. 材质： KT 板结构，表面覆哑光金属膜 3. 配重：300g	
投放区		1. 尺寸：投放口内框为 40cm*40cm；外框为 75cm*75cm	

评分细则

核心任务完成分

注：人形&双足&双轮足机器人组最高 280 分，多足&多轮足机器人组最高 240 分

1. **核心任务一（Task 1）得分：人形&双足&双轮足机器人组最高 120 分，多足&多轮足机器人组最高 80 分**

成功通过 1 个子路段的打卡区域，视为完成 1 个子路段打卡任务，每个子路段仅计分 1 次，具体路段得分如下（注：以下路段顺序不代表最终比赛现场的赛段顺序）：

- 上海站：
  - 泥地赛段：+20 分；
  - 台阶赛段 1：+10 分；
  - 鹅卵石赛段：+20 分；
  - 草坡地赛段（混合地形）：+20 分；该段设置 4 处分段得分点；每通过 1/4 段可得 5 分，累计可得 20 分。
  - 台阶赛段 2：+10 分；
- 香港站：
  - 草坡泥赛段（混合地形）+40 分；该段设置 2 处分段得分点；每通过 1/2 段可得 20 分，累计可得 40 分；
  - 鹅卵石赛段+20 分；
  - 台阶赛段+20 分；该段设置 2 处分段得分点；每通过 1/2 段可得 10 分，累计可得 20 分。
- **平台得分系数**：在任务一中，人形&双足&双轮足机器人组任务完成分得分系数为 1.5，多足&多轮足机器人组为 1.0。

2. **核心任务二（Task 2）得分：最高 160 分**

- 将 1 个指定目标物品分类投放至正确的垃圾桶内，视为完成 1 个子任务，可获得 20 分；每类物品投放上限为 2，累计完成 8 个子任务，可全额获得 160 分。
- 将 1 个指定目标物品投放至错误的垃圾桶内，可获得 50%的分数即 10 分，每类物品投放上限为 2 个。
- 将 1 个指定目标物品投放至终点指定区域（非垃圾桶），可获得 25%的分数即 5 分，每类物品投放上限为 2 个。
- 仅抓取不得分，抓取干扰物并投放不得分。

附加任务完成分

注：最高 40 分

附加任务得分以宝物投放后最终静止位置判定：

- 宝物静止于投放区“回”字形内框内：得 40 分（100%）；
- 宝物静止于投放区“回”字形内框与外框之间：得 20 分（50%）；
- 宝物静止于投放区“回”字形外框外：得 0 分；
- 宝物静止位置横跨两框交接处：按较低分档计分。

核心任务扣分/附加任务扣分

1. 核心任务赛道中发生的出界、人工协助及其他扣分，计入核心任务扣分；附加任务赛道中发生的扣分，计入附加任务扣分。

2. 出界

机器人任一支撑面超出赛道两侧红色 40cm 导引带所标定的边界，即视为出界（判定标准详见第四点中的"出界"条款）。每次出界扣 10 分，由裁判即时判定并记录，出界次数不设上限。

3. 人工协助

赛队因机器人摔倒、故障、停机、出界、急停等情况申请人工协助，经裁判许可进场并接触机器人后，计为 1 次人工协助，每次扣 10 分。其中，「复位」类人工协助每队每轮最多 3 次，

次数按当轮累计；「重试」类人工协助每队在本站比赛中最多 1 次，1 次扣 40 分，扣分计入重试轮成绩。相应类型的人工协助次数用尽后，裁判不再批准该类申请；机器人能够自主继续运行的，比赛继续，无法自主继续运行或存在安全风险的，本轮比赛结束，已取得的有效得分予以保留。

- 恶意破坏赛事公平性

使用组委会标准化赛事设备的赛队，应在比赛或测试结束后，按照现场要求完成设备检查，并在规定时间内将设备交还至指定地点。出现下列任一行为，经组委会核实后，每次扣 10 分，统一计入核心任务扣分：

- 在比赛结束后对设备不顾而去、未主动送回指定点；
- 故意损坏、拆卸或篡改设备；
- 逾期归还或未按要求复原设备者；
- 未经许可将设备带离指定区域；
- 经工作人员提醒后仍拒绝或拖延交还；
- 其他经现场记录证实、导致设备无法正常流转并影响后续赛队使用的恶意行为。

任务时间

当任务完成分出现同分时，依据任务时间确定赛队排名。

各组别的任务完成时间按以下规则记录：

1. **人形&双足&双轮足机器人组任务时间=核心任务时间**核心任务时间：机器人触发核心任务赛道起点红外感应装置的时间，视为该赛队的核心任务的开始时间；触发核心任务赛道终点红外线感应装置的时间，视为该赛队的核心任务的结束时间。 由开始至结束的时间区间视为核心任务时间。
2. **多足&多轮足机器人组任务时间=核心任务时间+附加任务时间（如有）**

- 核心任务时间：机器人触发核心任务赛道起点红外感应装置的时间，视为该赛队的核心任务的开始时间；触发核心任务赛道终点红外线感应装置的时间，视为该赛队的核心任务的结束时间。 由开始至结束的时间区间视为核心任务时间。
- 附加任务时间：机器人触发附加任务赛道起点红外感应装置的时间，视为该赛队的附加任务开始时间；附加任务中裁判吹哨时间，视为附加任务结束时间。由开始至结束的时间将作为附加任务时间。
- 附加任务未在比赛时限（30 分钟）内完成，或经裁判核验不符合得分条件的，则附加任务不计分，附加任务时间亦不记入任务时间分。

以上时间记录均以赛事官方计时系统为准，如出现紧急情况导致计时系统停止运行的，将以裁判秒表记时为准。

总分&最终排名

1. 参赛队最终总分按以下公式计算：

- **人形&双足&双轮足机器人组最终总分=任务一核心任务完成分*平台得分系数+任务二核心任务完成分-核心任务扣分**
- **多足&多轮足机器人组最终总分=任务一核心任务完成分*平台得分系数+任务二核心任务完成分+附加任务完成分-核心任务扣分-附加任务扣分**

2. 当附加任务完成分“未得分”时，附加任务完成分、附加任务扣分、附加任务时间均不计入总成绩。

3. 各机器人平台组别的任务完成分最高满分均为 **280 分**。

4. 赛事首先按照参赛队最终总分由高到低确定排名。若两支及以上参赛队同分，则以任务时间分作为排名依据，时间较短的赛队排名靠前。

评分明细表

任务一（Task 1）：定向越野任务	
平台类型	平台得分系数（仅作用于任务一越野赛段）

人形 & 双足 & 双轮足	1.5		
多足 & 多轮足	1		
赛道	**赛段**	**得分规则**	**单项最高分**
上海站	台阶赛段 1	通过该子路段打卡区域 +10 分	10
	鹅卵石赛段	通过该子路段打卡区域 +20 分	20
	台阶赛段 2	通过该子路段打卡区域 +10 分	10
	泥地赛段	通过该子路段打卡区域 +20 分	20
	草坡地赛段（混合地形）	设 4 处分段得分点，每通过 1/4 段 +5 分	20
上海赛道总计			**80**
香港站	草坡泥赛段（混合地形）	设 2 处分段得分点，每通过 1/2 段 +20 分	40
	鹅卵石赛段	通过该子路段打卡区域 +20 分	20
	台阶赛段	设 2 处分段得分点，每通过 1/2 段 +10 分	20
香港赛道总计			**80**
任务二（Task 2）：垃圾分拣任务			
投放结果	**情况得分**		**每类物品上限**
正确投放至正确垃圾桶	完成 1 个子任务 +20 分；累计 8 个子任务可全额 160 分		2 个
投放至错误垃圾桶	得 50% 分数（10 分）		2 个
投放至通用投放区域	得 25% 分数（5 分）		2 个
仅抓取 / 抓取干扰物并投放	不得分		—
附加任务完成分 最高 40 分			
参与资格	仅限「多足 & 多轮足」赛队，机器人穿过终点红外线感应装置后结束核心任务挑战		
得分方式	以宝物最终静止位置计分：最内侧框+40 分；第二层框+20 分；外框外 0 分；跨框按低档计		

计时规则	挑战附加任务不暂停/重置/顺延计时；未完成或不符合得分条件则不计分，仍以核心任务完成时间作为最终时间
总分	
人形 & 双足 & 双轮足机器人组：最终总分=任务一核心任务完成分*平台得分系数+任务二核心任务完成分-核心任务扣分 **多足 & 多轮足机器人组：最终总分=任务一核心任务完成分*平台得分系数+任务二核心任务完成分+附加任务完成分-核心任务扣分-附加任务扣分**	

七、注意事项

全体参赛人员参加 ATEC2026 线下赛，即表示承认并遵守以下条款：

1. **安全规范**

- **机器人安全设计与急停机制：**参赛机器人必须严格符合安全设计规范，严禁对比赛场地、现场设备及人员造成任何伤害。**自备机器人设备必须配备可靠的硬件或软件紧急停止（E-Stop）装置**，一旦发生失控或异常状态，须能立即触发并切断动力。该急停属于「复位」类别，每次扣 10 分。

- **安全员建制与现场防护：**各赛队须指定专人担任**安全员**，全权负责设备操作的日常监督与突发应急处理。赛队应自行完备各项安全防护措施，保障设备运行期间的安全性。

- **电池集成设计与损害赔偿责任**

  - **集成要求：**参赛设备的电池必须采取集成式安装方案，**牢固固定于机器人本体内部**。在机器人运动过程中，电池严禁发生相互磕碰、松动或脱离本体等情况。

  - **责任与赔偿归属：**赛队须自行保障电池及整体设备使用的绝对安全。若因机器人、电池或其他参赛设备引发任何安全事故（排除生产商原厂责任外），由此造成的人员伤亡、场地及赛事设备损坏等所有实际损失与法律后果，均由赛队承担全部责任及经济赔偿责任。

- **比赛现场行为与执裁干扰限制：**比赛过程中，选手实施设备保护行为时应与裁判、现场道具保持合理的安全距离。**严禁以任何肢体动作干扰、阻碍或遮挡裁判履行职责**。因选手不当行为导致裁判人身受到伤害或道具损坏的，相应赔偿责任同样由赛队承担。

2. **赛事标准化设备使用规范**

如赛队选用组委会提供的**共用的赛事标准化设备**参赛，须严格遵守以下行为规范与现场交接流程：

- **自带板载计算、供电及安装方案** ：使用组委会标准化机器人参赛的队伍，组委会仅提供机器人本体、指定通信接口、厂商预留安装螺纹孔及若干网线固定/应力释放设计参考，不统一提供板载计算设备等其他设备。赛队须自行完成板载计算、供电、通信、安装及软件环境部署，并自行承担相关设备的性能、兼容性、稳定性及安全风险。
- **赛前申报与测试**：赛队须在组委会规定时间前提交完整技术方案，包括：
  - 板载计算设备、电池及其他附加设备的型号、数量、尺寸、重量和安装位置；
  - 支架、紧固件、安全防脱结构及安装方式；
  - 供电电压、最大功率、电池容量和续航时间；
  - 网线固定、应力释放及线缆布置方式；
  - 外部工作站、无线通信或云端算力方案；
  - 通信中断、设备掉电及程序异常时的安全处理机制。

组委会将在赛前每队提供累计 12 小时的设备预约测试时间，具体时段以分站通知为准。赛队须在测试期间自行完成装配、供电、通信、算法部署及完整运行测试。组委会不提供计算设备、供电设备、网络、云端账户、程序部署、兼容性适配或故障排查服务。未经申报和合规性核查的设备或安装方案不得用于测试及正式比赛。赛队在方案核查后更换设备、支架、电池、线缆、安装位置或连接方式的，须重新申报和核查。 **因赛队自行设计、提供、安装、使用或拆卸的设备及方案所造成的后果，由赛队承担相应责任。**

- **安装范围与机器人保护**： 赛队仅可使用组委会明确指定的厂商预留螺纹孔安装自带设备，不得使用机器人其他螺纹孔、外壳接缝、关节结构、传感器支架、内部空间或其他未开放位置作为安装点。 板载计算设备、电池及支架须具有可靠的主固定结构和独立防脱措施。即使主固定结构发生异常，设备也不得脱离机器人、进入关节活动区域或通过网线拉扯机器人接口。

- **网口及线缆保护**：机器人原生网口属于重点保护接口。组委会将提供若干网线固定及应力释放结构的设计参考，用于说明网线拉扯可能造成的接口损坏及相应预防方法。上述设计文件仅作为非强制性技术参考，不构成组委会提供的标准安装方案、产品质量保证或适用性承诺。赛队须根据自带计算设备、安装位置和线缆布置自行设计、制造、测试网线固定及应力释放结构。任何情况下，均不得在未设置经核查的网线固定及应力释放措施时，将网线直接连接机器人原生网口。连接后，机器人原生网口不得承受板载设备重量、线缆拉力、振动载荷或设备脱落产生的冲击。

- **安装核查、拆卸及状态恢复**：所有自带设备的安装和拆卸须由赛队在指定时间及区域内自行完成。组委会工作人员可对以下内容进行逐队核查：

  - **设备及安装方案是否与申报内容一致；**
  - **是否仅使用指定螺纹孔；**
  - **网口是否设置有效的应力释放；**
  - **设备、电池和支架是否牢固；**
  - **是否具有独立防脱措施；**
  - **是否可能干涉关节、传感器或安全装置；**
  - **是否可能损坏机器人或影响后续赛队使用。**

若发现方案存在明显风险，组委会有权要求整改、拆除相关设备或拒绝该方案上场。该核查仅用于判断是否满足基本安全、设备保护及赛事合规要求，不构成组委会对赛队方案的性能、兼容性、供电稳定性、结构强度、耐久性或可靠性的认证、担保或验收。

比赛或测试结束后，赛队须在规定时间内拆除全部自带设备，并将机器人恢复至交付时的硬件、线路、接口、外观和基础功能状态，不得遗留支架、螺钉、线缆、胶痕、划痕、变形、松动、接口损坏或配置改变，不得影响后续赛队正常使用。

- **现场复原与主动送回**：因各赛队赛程紧密衔接，设备将高频流转。比赛结束后，**赛队有责任且必须立即自行将设备送回至组委会指定地点/交接区**。在送回前，须在现场规定时间内完成设备的清洁与基本功能复原，以便后续赛队使用。违者将依据评分细则中的相关规范进行扣分处理。

- **重度违规处罚与赔偿**：一经发现任何恶意破坏或因不当行为严重影响后续赛程的赛队，组委会将**直接取消该涉事赛队的全部比赛成绩与参赛资格**。同时，该赛队须**承担设备全额维修或置换的经济赔偿责任**。

3. **时间限制：**

- 赛事系统的 30 分钟比赛倒计时启动后，如因赛队选手个人原因导致中途计时关闭的，将不做补时

4. **违规行为及扣分：**

- 参赛过程中，如机器人的运行或赛队的行为违反比赛规则，主裁判可判处违规赛队罚停、扣分（每次扣 10 分）甚至取消比赛资格。包括但不限于以下情况：

（1）赛队选手未经同意跨越就位区进入比赛场地的行为；

（2）干预完成后选手未离场迅速返回到检录区，机器人便已完成任务的行为；

（3）选手替代、帮助机器人完成任务或加快任务进度动作的行为；

（4）故意碾撞植被、毁踏草地、污染水源等破坏环境的行为；

（5）比赛期间干扰其他赛队操作的恶意行为；

（6）故意刁难、攻击裁判、选手、工作人员、观众，不服从指挥，影响比赛秩序的行为；故意遮挡裁判视线、摄像头，引导判罚结果的行为；

（7）公开传播不当言论或不实信息，破坏他人名誉的行为；

（8）组委会判定的其他违背科技赛事竞技精神和影响赛事活动正常进行的行为，未列明情形由裁判组记录事实并作将于赛后做出处罚决定。

- 如发生任何违反或可能违反国家及当地法律法规及安全规范的行为，所产生的一切后果均由选手自行承担。

5. **其他：**

- 为保证赛事的公平与高质量的参赛体验，组委会有权利对本参赛指南进行更新与补充，并于比赛前发布并执行更迭，任何更新或补充以官网通知为准。关于赛事其他细节，详见 ATEC2026 赛事官网（https://www.atecup.com/competitions/atec2026）。
- 比赛期间，本参赛指南作为实施评审工作的依据，其中未说明的事项由裁判委员会评定。若参赛选手对比赛成绩存在异议，应于当场比赛结束后 10 分钟内向裁判以口头或书面形式提出。主裁判将在收到异议后调查核实，并在当天比赛结束前进行反馈。
- 本参赛指南的最终解释权归第六届 ATEC 科技精英赛（ATEC2026）组委会所有。

附录 1：裁判旗语

旗色	旗语
红色	扣分（犯规行为等）
绿色	加分
黄色	复位、提醒警示

附录 2：选手术语

类别	术语名称	应用场景
比赛准备期间	准备完成	准备时间内示意主裁判
	未准备好	准备时间内被询问后回复主裁判
正式比赛期间	比赛开始	比赛倒计时开始裁判吹哨开始比赛
	申请协助	申请人工协助时示意主裁判
	协助完毕	人工协助完成时示意主裁判
	任务提前结束	比赛期间赛队选择提前结束任务
比赛结束后	复议	选手申请成绩复议时示意裁判